बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 / MODEL PRACTICE SET 2

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. C++ क्लास के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से private होते हैं। सही या गलत ?
Members of a C++ class are private by default. True or false?

(A) True (सही) **(B)** False (गलत)
(C) Only functions (केवल फंक्शन) **(D)** Only variables (केवल वेरिएबल)

2. क्लास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है :
A class is best described as:

(A) A loop (एक लूप) **(B)** A blueprint for objects (ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट (खाका))
(C) A data type conversion (डेटा टाइप रूपांतरण) **(D)** A header file (एक हेडर फ़ाइल)

3. कौन-सा डेटाबेस मॉडल डेटा को तालिकाओं (tables) में संग्रहीत करता है ?
Which database model stores data in tables?

(A) Relational (रिलेशनल) **(B)** Hierarchical only (केवल हाइरार्किकल)
(C) Network only (केवल नेटवर्क) **(D)** Tree file (ट्री फ़ाइल)

4. किस फंक्शन का नाम उसकी क्लास के नाम के समान होता है ?
Which function has the same name as its class?

(A) Destructor (डिस्ट्रक्टर) **(B)** Constructor (कंस्ट्रक्टर)
(C) Main (मेन) **(D)** Friend (फ्रेंड)

5. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc) **(B)** `new`
(C) `create` **(D)** `alloc`

6. तार्किक AND ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which is the logical AND operator?

(A) `||` **(B)** `&&`
(C) `!` **(D)** `&`

7. बूलियन बीजगणित में A . 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 1 equals:

(A) `0` **(B)** `1`
(C) `A` **(D)** `A'`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

8. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यत: कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) 1 **(B)** 0
(C) −1 **(D)** 2

9. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) 2 **(B)** 8
(C) 10 **(D)** 16

10. खाली स्टैक से अवयव हटाने पर क्या होता है ?
Removing from an empty stack causes:

(A) Overflow (ओवरफ़्लो) **(B)** Underflow (अंडरफ़्लो)
(C) Traversal (ट्रैवर्सल) **(D)** Sorting (सॉर्टिंग)

11. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) RAM **(B)** Cache (कैश)
(C) ROM **(D)** Register (रजिस्टर)

12. A + A = A कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A = A?

(A) Idempotent law (इडेम्पोटेंट नियम) **(B)** Complement law (कॉम्प्लिमेंट नियम)
(C) De Morgan law (डी मॉर्गन नियम) **(D)** Distributive law (वितरण नियम)

13. लिंक्ड लिस्ट एक ___ है।
A linked list is a:

(A) Linear data structure (रैखिक डेटा संरचना) **(B)** Nonlinear data structure (अरैखिक डेटा संरचना)
(C) Database model (डेटाबेस मॉडल) **(D)** Network topology (नेटवर्क टोपोलॉजी)

14. कौन-सी बूलियन संक्रिया तब 1 देती है जब कम से कम एक इनपुट 1 हो ?
Which Boolean operation gives 1 when at least one input is 1?

(A) AND **(B)** OR
(C) NOT **(D)** NAND only (केवल NAND)

15. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) * **(B)** &
(C) -> **(D)** %

16. कौन-सा नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है ?
Which network covers the largest geographical area?

(A) PAN **(B)** LAN
(C) MAN **(D)** WAN

17. कौन-सा कमांड तालिका की संरचना को हटा देता है ?
Which command removes a table structure?

(A) DELETE **(B)** DROP
(C) UPDATE **(D)** SELECT

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. NOT संक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है ?
NOT operation is also called:

(A) Complement (पूरक (Complement))
(B) Addition (जोड़)
(C) Division (भाग)
(D) Concatenation (संयोजन)

19. लिंक्ड लिस्ट के पहले नोड को कहते हैं :
The first node of a linked list is called:

(A) Root (रूट)
(B) Head (हेड)
(C) Tail (टेल)
(D) Rear (रियर)

20. कौन-सा SQL कमांड नया रिकॉर्ड जोड़ता है ?
Which SQL command adds a new record?

(A) `SELECT`
(B) `DELETE`
(C) `INSERT`
(D) `ALTER`

21. कौन-सा SQL कमांड चयनित पंक्तियों को हटाता है ?
Which SQL command removes selected rows?

(A) `DELETE`
(B) `CREATE`
(C) `ALTER`
(D) `GRANT`

22. FTP का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
FTP is mainly used for:

(A) File transfer (फ़ाइल स्थानांतरण)
(B) Email sending (ईमेल भेजना)
(C) Web browsing (वेब ब्राउज़िंग)
(D) Name resolution (नाम समाधान (Name resolution))

23. OSI मॉडल में कितनी परतें (layers) होती हैं ?
How many layers are in the OSI model?

(A) `4`
(B) `5`
(C) `7`
(D) `8`

24. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free`
(B) `remove`
(C) `delete`
(D) `clear`

25. URL किसकी पहचान कराता है ?
A URL identifies:

(A) A web resource address (वेब संसाधन का पता)
(B) A computer's RAM (कंप्यूटर की RAM)
(C) A file extension only (केवल फ़ाइल एक्सटेंशन)
(D) A network cable (नेटवर्क केबल)

26. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) `+AB`
(B) `AB+`
(C) `A+B`
(D) `BA+`

27. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) `&`
(B) `*`
(C) `::`
(D) `.`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

28. ट्री के सबसे ऊपरी नोड को कहते हैं :
The topmost node of a tree is called:

(A) Leaf (लीफ़)
(B) Root (रूट)
(C) Edge (एज)
(D) Sibling (सिबलिंग)

29. कौन-सा SQL कमांड रिकॉर्ड प्राप्त करता है ?
Which SQL command retrieves records?

(A) `INSERT`
(B) `SELECT`
(C) `UPDATE`
(D) `DROP`

30. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट)
(B) Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल)
(D) Word (वर्ड)

31. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) `null`
(B) `void`
(C) `empty`
(D) `zero`

32. A + A' = 1 कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A' = 1?

(A) Identity (आइडेंटिटी)
(B) Complement (पूरक (Complement))
(C) Associative (एसोसिएटिव)
(D) Commutative (कम्यूटेटिव)

33. DDL का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
DDL is mainly used to:

(A) Define database structure (डेटाबेस की संरचना परिभाषित करना)
(B) Insert records (रिकॉर्ड जोड़ना)
(C) Retrieve rows (पंक्तियाँ प्राप्त करना)
(D) Print reports (रिपोर्ट प्रिंट करना)

34. तार्किक OR ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which is the logical OR operator?

(A) `&&`
(B) `!`
(C) `||`
(D) `%`

35. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

36. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) `1000`
(B) `1010`
(C) `1100`
(D) `1111`

37. बूलियन बीजगणित में A + 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 0 equals:

(A) `0`
(B) `1`
(C) `A`
(D) `A'`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];`
(B) `array int a(5);`
(C) `int[5] a;`
(D) `a int[5];`

39. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी)
(B) Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश)
(D) Tree only (केवल ट्री)

40. इनमें से कौन-सा सिंटैक्स त्रुटि (syntax error) है ?
Which of these is a syntax error?

(A) Missing semicolon (सेमीकोलन का छूट जाना)
(B) Wrong formula result (सूत्र का गलत परिणाम)
(C) Program crash due to input (इनपुट के कारण प्रोग्राम का क्रैश होना)
(D) Incorrect business logic (गलत बिज़नेस लॉजिक)

41. कौन-सी टोपोलॉजी में केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग होता है ?
Which topology uses a central hub or switch?

(A) Bus (बस)
(B) Ring (रिंग)
(C) Star (स्टार)
(D) Mesh (मेश)

42. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च)
(B) Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च)
(D) Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

43. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) `A`
(B) `0`
(C) `1`
(D) `A'`

44. कौन-सी कुंजी किसी रिकॉर्ड को दूसरी तालिका की कुंजी से जोड़ती है ?
Which key links a record to a key in another table?

(A) Primary key (प्राइमरी की)
(B) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(C) Candidate key only (केवल कैंडिडेट की)
(D) Super key only (केवल सुपर की)

45. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+`
(B) `ABC*+`
(C) `A*BC+`
(D) `+*ABC`

46. कौन-सी कुंजी (key) तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है ?
Which key uniquely identifies each record in a table?

(A) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(B) Primary key (प्राइमरी की)
(C) Duplicate key (डुप्लिकेट की)
(D) Common key (कॉमन की)

47. बाइनरी ट्री में प्रत्येक नोड के अधिकतम कितने चाइल्ड होते हैं ?
In a binary tree, each node has at most:

(A) One child (एक चाइल्ड)
(B) Two children (दो चाइल्ड)
(C) Three children (तीन चाइल्ड)
(D) Four children (चार चाइल्ड)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

48. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) `ALU` **(B)** `CU`
(C) `RAM` **(D)** Hard disk (हार्ड डिस्क)

49. फ़ील्ड को सामान्यत: और किस नाम से भी जाना जाता है ?
A field is also commonly called a:

(A) Column (कॉलम) **(B)** Database (डेटाबेस)
(C) Record (रिकॉर्ड) **(D)** Query (क्वेरी)

50. पैटर्न मैचिंग के लिए कौन-सा SQL ऑपरेटर प्रयोग होता है ?
Which SQL operator is used for pattern matching?

(A) `BETWEEN` **(B)** `LIKE`
(C) EXISTS only (केवल EXISTS) **(D)** `INTO`

51. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

52. कौन-सा लूप कम से कम एक बार अवश्य निष्पादित होता है ?
Which loop executes at least once?

(A) `for` **(B)** `while`
(C) `do-while` **(D)** none (कोई नहीं)

53. C++ के लिए सामान्यत: कौन-सा अनुवादक (translator) प्रयुक्त होता है ?
Which translator is normally used for C++?

(A) Interpreter (इंटरप्रेटर) **(B)** Compiler (कंपाइलर)
(C) Assembler only (केवल असेंबलर) **(D)** Linker only (केवल लिंकर)

54. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम) **(B)** Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल) **(D)** Web page (वेब पेज)

55. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल) **(B)** Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग) **(D)** Sorting (सॉर्टिंग)

56. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है ?
Function overloading is an example of:

(A) Compile-time polymorphism (कंपाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म) **(B)** Run-time error (रन-टाइम त्रुटि)
(C) Data hiding (डेटा हाइडिंग) **(D)** File handling (फ़ाइल हैंडलिंग)

57. डेटाबेस तालिका की एक पंक्ति (row) को कहते हैं :
A row in a database table is called a:

(A) Field (फ़ील्ड) **(B)** Record (रिकॉर्ड)
(C) Domain (डोमेन) **(D)** Key (की (Key))

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

58. कौन-सी डेटा संरचना LIFO का पालन करती है ?
Which data structure follows LIFO?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Tree (ट्री)
(D) Graph (ग्राफ़)

59. कौन-सा एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट के माध्यम से बाहर से पहुँच की अनुमति देता है ?
Which access specifier allows access from outside through an object?

(A) `private`
(B) `public`
(C) protected only (केवल protected)
(D) `static`

60. LAN का पूर्ण रूप है :
LAN stands for:

(A) Large Area Network (लार्ज एरिया नेटवर्क)
(B) Local Area Network (लोकल एरिया नेटवर्क)
(C) Long Access Node (लॉन्ग एक्सेस नोड)
(D) Linked Area Network (लिंक्ड एरिया नेटवर्क)

61. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर)
(B) Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR)
(D) `MDR`

62. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग)
(B) Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस)
(D) Iteration (इटरेशन)

63. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़)
(D) Tree only (केवल ट्री)

64. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक)
(B) Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर)
(D) Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

65. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) `O(n)`
(B) `O(log n)`
(C) $O(n^2)$
(D) O(1) always (सदैव O(1))

66. कौन-सी बूलियन संक्रिया केवल तभी 1 देती है जब दोनों इनपुट 1 हों ?
Which Boolean operation gives 1 only when both inputs are 1?

(A) `OR`
(B) `AND`
(C) `NOT`
(D) `NOR`

67. C++ प्रोग्राम का सामान्य प्रवेश-बिंदु (entry point) कौन-सा फंक्शन है ?
Which function is the usual entry point of a C++ program?

(A) `start()`
(B) `main()`
(C) `begin()`
(D) `init()`

CyberOshLearn
learn.cyberosh.com

68. डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले कौन-सा चिह्न लगाया जाता है ?
Which symbol is used before a destructor name?

(A) `#` **(B)** `~`
(C) `&` **(D)** `*`

69. सामान्य SQL प्रणालियों में कौन-सा कमांड सभी पंक्तियाँ हटाता है परंतु तालिका की संरचना बनाए रखता है ?
Which SQL command removes all rows but keeps table structure in common SQL systems?

(A) `DROP` **(B)** `TRUNCATE`
(C) `ALTER` **(D)** `CREATE`

70. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) `8` **(B)** `9`
(C) `10` **(D)** `12`

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. ऐरे (array) क्या है ? [2]
What is an array?

2. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? [2]
What is data redundancy?

3. बाइनरी सर्च क्या है ? [2]
What is binary search?

4. पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है ? [2]
What is polymorphism?

5. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? [2]
What is a linked list?

6. ऑब्जेक्ट क्या है ? [2]
What is an object?

7. ग्राफ़ एज (edge) क्या है ? [2]
What is a graph edge?

8. लॉजिक गेट क्या है ? [2]
What is a logic gate?

9. C++ में वेरिएबल क्या है ? [2]
What is a variable in C++?

10. फंक्शन क्या है ? [2]
What is a function?

11. क्लास क्या है ? [2]
What is a class?

12. प्रोटोकॉल क्या है ? [2]
What is a protocol?

13. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। [2]
What is DDL? Give examples.

14. नॉर्मलाइज़ेशन क्या है ? [2]
What is normalization?

15. क्यू (queue) क्या है ? [2]
What is a queue?

16. एनकैप्सुलेशन क्या है ? [2]
What is encapsulation?

17. प्राइमरी की क्या है ? [2]
What is a primary key?

18. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। [2]
What is DML? Give examples.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. हेडर फ़ाइल क्या है ? [2]
What is a header file?

20. डिस्ट्रक्टर क्या है ? [2]
What is a destructor?

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. लिंक्ड लिस्ट एवं उसके नोड की संरचना को समझाइए। [5]
Explain linked list and its node structure.

22. ऐरे और उसकी विशेषताओं को C++ उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain array and its features with a C++ example.

23. C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट को एक सरल उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain class and object in C++ with a simple example.

24. OSI मॉडल को समझाइए तथा इसकी सातों परतों के नाम लिखिए। [5]
Explain OSI model and name its seven layers.

25. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain queue and its operations with an example.

26. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **A**	2 – **B**	3 – **A**	4 – **B**	5 – **B**	6 – **B**	7 – **C**	8 – **B**	9 – **B**	10 – **B**
11 – **C**	12 – **A**	13 – **A**	14 – **B**	15 – **B**	16 – **D**	17 – **B**	18 – **A**	19 – **B**	20 – **C**
21 – **A**	22 – **A**	23 – **C**	24 – **C**	25 – **A**	26 – **B**	27 – **B**	28 – **B**	29 – **B**	30 – **B**
31 – **B**	32 – **B**	33 – **A**	34 – **C**	35 – **D**	36 – **A**	37 – **C**	38 – **A**	39 – **B**	40 – **A**
41 – **C**	42 – **B**	43 – **B**	44 – **B**	45 – **A**	46 – **B**	47 – **B**	48 – **A**	49 – **A**	50 – **B**
51 – **A**	52 – **C**	53 – **B**	54 – **A**	55 – **A**	56 – **A**	57 – **B**	58 – **B**	59 – **B**	60 – **B**
61 – **A**	62 – **B**	63 – **B**	64 – **B**	65 – **B**	66 – **B**	67 – **B**	68 – **B**	69 – **B**	70 – **C**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. ऐरे (array) क्या है ? (What is an array?)
ऐरे एक ही नाम के अंतर्गत समान डेटा टाइप के कई मान संग्रहीत करता है। उदाहरण : int a[5];
An array stores multiple values of the same data type under one name. Example: int a[5];

2. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? (What is data redundancy?)
डेटा रिडंडेंसी का अर्थ है डेटाबेस में एक ही डेटा का अनावश्यक दोहराव।
Data redundancy means unnecessary repetition of the same data in a database.

3. बाइनरी सर्च क्या है ? (What is binary search?)
बाइनरी सर्च क्रमबद्ध सूची को बार-बार दो भागों में बाँटकर अवयव खोजती है।
Binary search finds an item by repeatedly dividing a sorted list into two halves.

4. पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है ? (What is polymorphism?)
पॉलीमॉर्फिज़्म का अर्थ है एक ही नाम या इंटरफ़ेस अनेक रूप दिखा सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इसका उदाहरण है।
Polymorphism means one name or interface can show different forms. Function overloading is an example.

5. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? (What is a linked list?)
लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक संरचना है। प्रत्येक नोड में डेटा और अगले नोड का लिंक होता है।
A linked list is a linear structure made of nodes. Each node stores data and a link to the next node.

6. ऑब्जेक्ट क्या है ? (What is an object?)
ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण) है। यह उस क्लास के public सदस्यों का उपयोग कर सकता है।
An object is an instance of a class. It can use the public members of that class.

7. ग्राफ़ एज (edge) क्या है ? (What is a graph edge?)
एज ग्राफ़ में दो वर्टेक्स या नोड्स के बीच का जोड़ (संबंध) है।
An edge is a connection between two vertices or nodes in a graph.

8. लॉजिक गेट क्या है ? (What is a logic gate?)
लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक या अधिक इनपुट पर बूलियन संक्रिया करता है।
A logic gate is an electronic circuit that performs a Boolean operation on one or more inputs.

9. C++ में वेरिएबल क्या है ? (What is a variable in C++?)
वेरिएबल मान संग्रहीत करने के लिए एक नामित मेमोरी स्थान है। उदाहरण : int age = 17;
A variable is a named memory location used to store a value. Example: int age = 17;

10. फंक्शन क्या है ? (What is a function?)
फंक्शन कोड का एक नामित खंड है जो कोई विशेष कार्य करता है। यह इनपुट ले सकता है और मान लौटा सकता है।
A function is a named block of code that performs a particular task. It can take input and return a value.

11. क्लास क्या है ? (What is a class?)
क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्रयुक्त ब्लूप्रिंट (खाका) है। इसमें डेटा सदस्य और सदस्य फंक्शन होते हैं।
A class is a blueprint used to create objects. It contains data members and member functions.

12. प्रोटोकॉल क्या है ? (What is a protocol?)
प्रोटोकॉल नेटवर्क पर उपकरणों के बीच संचार के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह है।
A protocol is a set of rules used for communication between devices on a network.

13. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DDL? Give examples.)
DDL का अर्थ है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। यह डेटाबेस की संरचना परिभाषित करती है। उदाहरण : CREATE, ALTER और DROP।
DDL means Data Definition Language. It defines database structure. Examples: CREATE, ALTER and DROP.

14. नॉर्मलाइज़ेशन क्या है ? (What is normalization?)
नॉर्मलाइज़ेशन डेटाबेस तालिकाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि दोहराया गया डेटा कम हो और डेटा विसंगतियाँ (anomalies) न आएँ।
Normalization organises database tables to reduce repeated data and avoid data anomalies.

15. क्यू (queue) क्या है ? (What is a queue?)
क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है। यह FIFO (First In, First Out — पहले आया, पहले गया) का पालन करती है।
A queue is a linear data structure. It follows FIFO: First In, First Out.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

16. एनकैप्सुलेशन क्या है ? (What is encapsulation?)
एनकैप्सुलेशन में डेटा और उस पर कार्य करने वाले फंक्शन्स को एक क्लास के अंदर एक साथ रखा जाता है।
Encapsulation combines data and the functions that operate on that data inside a class.

17. प्राइमरी की क्या है ? (What is a primary key?)
प्राइमरी की वह फ़ील्ड है जो तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है। इसमें डुप्लिकेट मान नहीं हो सकते।
A primary key is a field that uniquely identifies each record in a table. It cannot contain duplicate values.

18. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DML? Give examples.)
DML का अर्थ है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यह तालिका के डेटा पर कार्य करती है। उदाहरण : INSERT, UPDATE और DELETE।
DML means Data Manipulation Language. It works with table data. Examples: INSERT, UPDATE and DELETE.

19. हेडर फ़ाइल क्या है ? (What is a header file?)
हेडर फ़ाइल में घोषणाएँ (declarations) होती हैं जिन्हें C++ प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण : iostream।
A header file contains declarations that can be included in a C++ program. Example: iostream.

20. डिस्ट्रक्टर क्या है ? (What is a destructor?)
डिस्ट्रक्टर क्लास का विशेष फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट नष्ट होने पर चलता है। इसका नाम ~ से शुरू होता है।
A destructor is a special class function that runs when an object is destroyed. Its name starts with ~.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. लिंक्ड लिस्ट एवं उसके नोड की संरचना को समझाइए।

Explain linked list and its node structure.

लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक डेटा संरचना है। प्रत्येक **नोड** में दो भाग होते हैं: **data** (मान) और **next** (अगले नोड का पता/लिंक)।

```
struct Node {
    int data;        // value stored in the node
    Node* next;      // link to the next node
};
// head -> [10 | *] -> [20 | *] -> [30 | NULL]
```

1. **head** पहले नोड की ओर संकेत करता है।
2. अंतिम नोड का next **NULL** होता है।
3. आकार डायनामिक होता है — चलते प्रोग्राम में बढ़ या घट सकता है।
4. बीच में इन्सर्शन/डिलीशन आसान है (केवल लिंक बदलने पड़ते हैं, अवयव खिसकाने नहीं पड़ते)।
5. नोड मेमोरी में क्रमागत नहीं होते; इसलिए सीधे इंडेक्स से पहुँच संभव नहीं (क्रमशः चलना पड़ता है)।

A linked list is a linear data structure made of nodes. Each **node** has two parts: **data** (the value) and **next** (the link/address of the next node).

```
struct Node {
    int data;        // value stored in the node
    Node* next;      // link to the next node
};
// head -> [10 | *] -> [20 | *] -> [30 | NULL]
```

1. **head** points to the first node.
2. The **next** of the last node is **NULL**.
3. Size is dynamic — it can grow or shrink at run time.
4. Insertion/deletion is easy (only links change; no shifting of elements).
5. Nodes are not contiguous in memory, so direct index access is not possible (traversal is sequential).

22. ऐरे और उसकी विशेषताओं को C++ उदाहरण सहित समझाइए।

Explain array and its features with a C++ example.

ऐरे एक ही नाम के अंतर्गत **समान डेटा टाइप** के अवयवों का संग्रह है। घोषणा: `int marks[5];`

1. सभी अवयव एक ही डेटा टाइप के होते हैं।
2. इंडेक्स **0 से शुरू** होती है; 5 अवयवों की अंतिम इंडेक्स 4 है।
3. अवयव मेमोरी में **क्रमागत (contiguous)** स्थानों पर रखे जाते हैं।
4. इंडेक्स द्वारा किसी भी अवयव तक सीधी (random) पहुँच मिलती है, जैसे `marks[2]` = 30।
5. आकार घोषणा के समय निश्चित होता है।

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int marks[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    cout << marks[0];            // prints 10 (first element)
    for (int i = 0; i < 5; i++)  // traversal
        cout << marks[i] << " ";
    return 0;
}
```

यहाँ `marks[0]` पहला अवयव (10) है।

An array is a collection of elements of the **same data type** stored under one name. Declaration: `int marks[5];`

1. All elements have the same data type.
2. The index **starts at 0**; for 5 elements the last index is 4.

3. Elements are stored in **contiguous** memory locations.
4. Any element can be accessed directly by its index, e.g. `marks[2]` = 30.
5. The size is fixed at declaration time.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int marks[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    cout << marks[0];            // prints 10 (first element)
    for (int i = 0; i < 5; i++)  // traversal
        cout << marks[i] << " ";
    return 0;
}
```

Here `marks[0]` is the first element (10).

23. C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट को एक सरल उदाहरण सहित समझाइए।

Explain class and object in C++ with a simple example.

क्लास : क्लास उपयोगकर्ता-परिभाषित डेटा टाइप तथा ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट (खाका) है। इसमें **डेटा सदस्य** (वेरिएबल) और **सदस्य फंक्शन** होते हैं। **ऑब्जेक्ट :** क्लास का इंस्टेंस (उदाहरण) है; ऑब्जेक्ट बनने पर ही मेमोरी आवंटित होती है।

1. क्लास `class` कीवर्ड से बनती है; सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से `private` होते हैं।
2. `public` सदस्यों तक ऑब्जेक्ट के माध्यम से डॉट (.) ऑपरेटर से पहुँचा जाता है।
3. एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं।
4. उदाहरण में `roll`, `name` डेटा सदस्य तथा `show()` सदस्य फंक्शन है।

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Student {
public:
    int roll;            // data member
    string name;         // data member
    void show() {        // member function
        cout << roll << " " << name << endl;
    }
};

int main() {
    Student s1;          // object of class Student
    s1.roll = 101;
    s1.name = "Amit";
    s1.show();           // output: 101 Amit
    return 0;
}
```

निष्कर्ष : क्लास खाका है और ऑब्जेक्ट उसका वास्तविक रूप (जैसे नक्शा और मकान)।

Class: A class is a user-defined data type and a blueprint for creating objects. It contains **data members** and **member functions**. **Object:** an instance of a class; memory is allocated when an object is created.

1. A class is declared with the `class` keyword; its members are private by default.
2. Public members are accessed through an object using the dot (.) operator.
3. Any number of objects can be created from one class.
4. In the example, `roll` and `name` are data members and `show()` is a member function.

Conclusion: A class is the plan; an object is the real thing built from it (like a map and a house).

24. OSI मॉडल को समझाइए तथा इसकी सातों परतों के नाम लिखिए।

Explain OSI model and name its seven layers.

OSI (Open Systems Interconnection) मॉडल ISO द्वारा बनाया गया संदर्भ मॉडल है जो नेटवर्क संचार को **सात परतों** में बाँटता है। प्रत्येक परत की निश्चित भूमिका है और वह ऊपर-नीचे की परत से जुड़ी रहती है। ऊपर से नीचे क्रम : Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical।

#	Layer / परत	Function / कार्य
7	Application	उपयोगकर्ता सेवाएँ (HTTP, FTP, SMTP) / user services
6	Presentation	डेटा रूपांतरण, एन्क्रिप्शन, संपीड़न / translation, encryption, compression
5	Session	सत्र बनाना, चलाना व समाप्त करना / establish, manage, end sessions
4	Transport	end-to-end डिलीवरी, त्रुटि नियंत्रण (TCP, UDP) / reliable delivery
3	Network	लॉजिकल एड्रेसिंग (IP) और रूटिंग / logical addressing and routing
2	Data Link	फ्रेम, MAC एड्रेस, त्रुटि पहचान / frames, MAC address
1	Physical	बिट्स का भौतिक संचरण (केबल, सिग्नल) / bit transmission

The OSI (Open Systems Interconnection) model is a reference model by ISO that divides network communication into **seven layers**. Each layer has a specific role and works with the layers above and below it. Order (top to bottom): Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical.

#	Layer / परत	Function / कार्य
7	Application	उपयोगकर्ता सेवाएँ (HTTP, FTP, SMTP) / user services
6	Presentation	डेटा रूपांतरण, एन्क्रिप्शन, संपीड़न / translation, encryption, compression
5	Session	सत्र बनाना, चलाना व समाप्त करना / establish, manage, end sessions
4	Transport	end-to-end डिलीवरी, त्रुटि नियंत्रण (TCP, UDP) / reliable delivery
3	Network	लॉजिकल एड्रेसिंग (IP) और रूटिंग / logical addressing and routing
2	Data Link	फ्रेम, MAC एड्रेस, त्रुटि पहचान / frames, MAC address
1	Physical	बिट्स का भौतिक संचरण (केबल, सिग्नल) / bit transmission

25. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।
Explain queue and its operations with an example.

क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है जो **FIFO (First In, First Out)** सिद्धांत पर चलती है — जो पहले आया, वही पहले जाता है। इसमें दो सिरे होते हैं : **FRONT** (हटाने का सिरा) और **REAR** (जोड़ने का सिरा)।

1. **ENQUEUE:** REAR पर नया अवयव जोड़ना।
2. **DEQUEUE:** FRONT से अवयव हटाना।
3. **Overflow:** भरी क्यू में जोड़ने का प्रयास ; **Underflow:** खाली क्यू से हटाने का प्रयास।
4. **उदाहरण :** टिकट खिड़की की कतार — पहला व्यक्ति पहले टिकट पाता है, नया व्यक्ति कतार के अंत में लगता है।

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

A queue is a linear data structure that follows **FIFO (First In, First Out)**: the item that enters first leaves first. It has two ends: **FRONT** (removal) and **REAR** (insertion).

1. **ENQUEUE:** inserts a new item at the REAR.
2. **DEQUEUE:** removes an item from the FRONT.
3. **Overflow:** adding to a full queue; **Underflow:** removing from an empty queue.
4. **Example:** a ticket-counter line — the first person gets the ticket first; new people join at the end.

cyberosh Learn
www.cyberosh.com

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

26. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए।
Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

SQL (Structured Query Language) रिलेशनल डेटाबेस में डेटा प्रबंधन की भाषा है। SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE **DML** कमांड हैं (SELECT को प्रायः DQL भी कहा जाता है)। नीचे **Student(RollNo, Name, Class)** तालिका पर उदाहरण हैं।

Command	उद्देश्य / Purpose	उदाहरण / Example (table: Student)
SELECT	तालिका से रिकॉर्ड प्राप्त करना Retrieves records	`SELECT * FROM Student WHERE Class = 12;`
INSERT	नया रिकॉर्ड जोड़ना Adds a new record	`INSERT INTO Student (RollNo, Name, Class) VALUES (1, 'Amit', 12);`
UPDATE	मौजूदा रिकॉर्ड बदलना Changes existing records	`UPDATE Student SET Class = 12 WHERE RollNo = 1;`
DELETE	चयनित पंक्तियाँ हटाना Removes selected rows	`DELETE FROM Student WHERE RollNo = 1;`

1. **WHERE** क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है; इसके बिना UPDATE/DELETE सभी पंक्तियों पर लागू हो जाता है।
2. सभी कॉलम पाने के लिए `*` का प्रयोग होता है; विशेष कॉलम के लिए उनके नाम लिखे जाते हैं।
3. प्रत्येक कमांड का अंत सेमीकोलन (;) से किया जाता है।

SQL (Structured Query Language) is used to manage data in relational databases. SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE are **DML** commands (SELECT is often called DQL). Examples below use the table **Student(RollNo, Name, Class)**.

1. The **WHERE** clause filters rows; without it UPDATE/DELETE affects all rows.
2. `*` selects all columns; column names can be listed to select specific ones.
3. Every statement ends with a semicolon (;).

Cyber Learn learncybersecurity.com